Jesus Alejandro Elguera Tovar

MODELADO DE ARTICULACIONES EN ONSHAPE

Fecha: 16/04/2026

INDICE

Objetivo del Diseño..... 3

Diseño..... 3

Tolerancias y Ajustes para Impresión 3D..... 3

Ensamblaje Virtual y Simulación 4

Impresión 3D..... 4

Modelado de Articulaciones en OnShape

Objetivo del Diseño

El objetivo de esta fase fue diseñar los mecanismos de unión para las falanges y la base de la palma de la prótesis. Se buscó desarrollar un sistema de articulación (flexión/extensión) que fuera funcional, resistente al esfuerzo mecánico y optimizado para su manufactura mediante impresión 3D.

Diseño

- **Articulaciones Híbridas:** En lugar de modelar pasadores o ejes de plástico integrados, la geometría de las falanges se modificó para alojar tornillería metálica estándar como ejes de rotación. En OnShape, se dimensionaron los orificios pasantes con las medidas exactas de los tornillos, asegurando un ajuste concéntrico perfecto.
- **Guías para el Sistema Antagonista:** El modelado de las piezas incluyó modificaciones estructurales para el sistema de movimiento:
    - **Flexión:** Se diseñaron canales y guías de ruteo en la parte inferior (palmar) de las articulaciones para permitir el paso libre del hilo tensor impulsado por el actuador.
    - **Extensión:** Se integraron puntos de anclaje en la parte superior para sujetar las bandas elásticas, las cuales fungen como resortes de retorno automático.

Tolerancias y Ajustes para Impresión 3D

Uno de los factores más críticos definidos en OnShape fue el cálculo de los huelgos entre las partes móviles. Para que las falanges no presentaran fricción excesiva, se estableció una tolerancia diametral y lateral de entre 0.2 mm y 0.4 mm.

Ensamblaje Virtual y Simulación

Previo a la exportación de los archivos STL, se validó el diseño utilizando el entorno de ensamblaje de OnShape:

- **Relaciones de Movimiento:** Se aplicaron relaciones de tipo *Revolute Mate* para conectar virtualmente las falanges a través de sus ejes.
- **Límites de Colisión:** Se configuraron límites angulares en los Mates para simular el rango de movimiento anatómico real. Esto permitió comprobar visualmente en la plataforma que las caras de las piezas impresas no colisionaran entre sí al realizar la flexión completa impulsada por el hilo, ni al regresar a su posición de reposo.

Impresión 3D

Finalmente, con los archivos STL exportadas, se procedió a imprimir e ir armando los diferentes componentes para que vaya tomando forma la prótesis con sus articulaciones.

Figura 1. *Falange distal, media y proximales de la mano.*

Figura 2. *Dedo construido, uniendo las falanges*